Analyse de données d'assurance

De la préparation des données aux requêtes SQL



Présenté par : D'AURA Rémy

Contexte et Objectifs du Projet

•**Objectif Principal**
•Répondre à des questions métier précises.
•Mettre en pratique les concepts de bases de données relationnelles.

•**Données Sources**
•**Table Contrats :** Contrats clients.
•**Table Region :** Référentiel géographique.

•**Méthodologie**
•Préparation et nettoyage des données.
•Modélisation de la base (schéma, clés).
•Requêtes SQL pour l'analyse.

Méthodologie - Les Étapes Clés

- **1. Préparation des données**
  -Nettoyage des fichiers CSV (séparateurs, doublons, contraintes de taille.)
- **2. Modélisation de la base**
  -Modélisation du schéma relationnel
  -Définition du dictionnaire de données
  -Définition des clés primaires et secondaires
- **3. Création des tables**
  -Création de la base de données sur MySQL
  -Chargement des données
- **4. Requêtes SQL et Analyse**
  -Exécution de commandes clés : JOIN, AVG, COUNT, GROUP BY, HAVING
- **Synthèse**
  -Une approche structurée est essentielle pour garantir des analyses fiables

Le Dictionnaire des Données

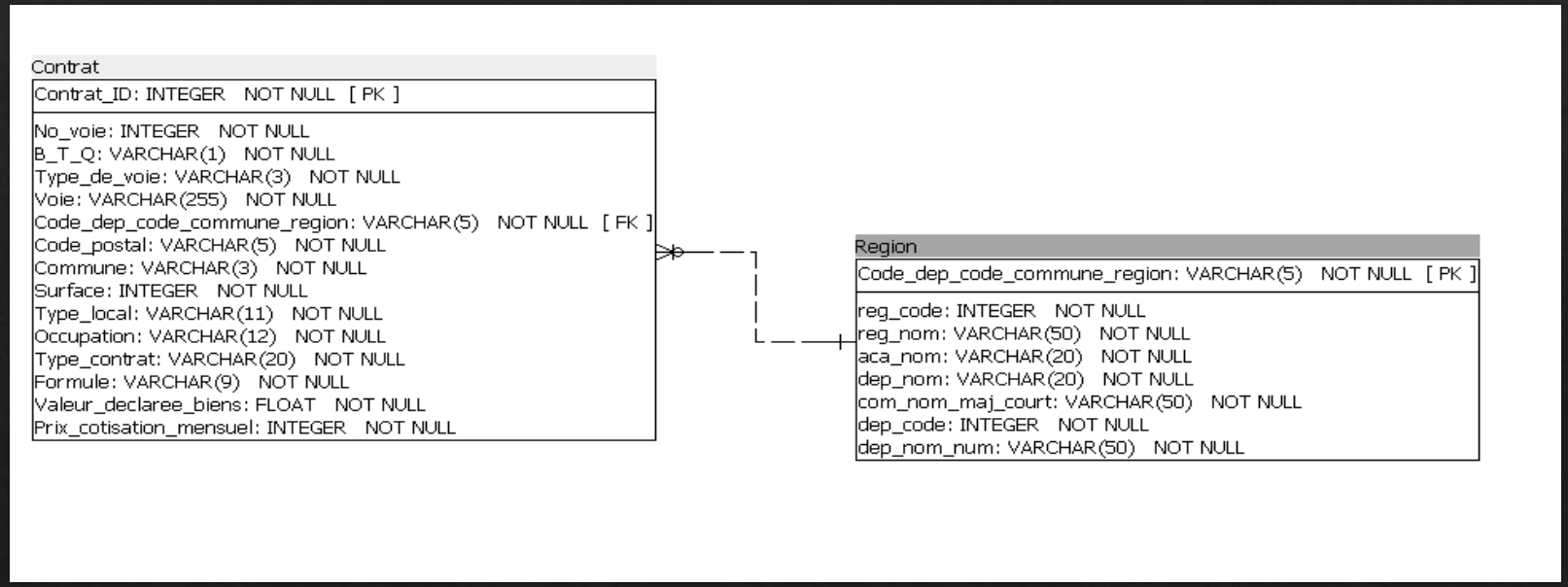
Cette section présente le dictionnaire de données de la base. Les types de données ont été choisis pour optimiser la performance et garantir l'intégrité des informations.
La capture d'écran ci-dessous illustre la structure de la table contrats telle que définie dans phpMyAdmin.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	3		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	3		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	255		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	3		Surface en m2
	Type_local	VARCHAR	11		Le type de logement (maison, appartement)
	Occupation	VARCHAR	12		Propiétaire ou locataire
	Type_contrat	VARCHAR	20		Le type de contrat (rés princ,sec,location)
	Formule	VARCHAR	9		Type de formule (intégral, classique)
	Valeur_declaree_biens	FLOAT			Valeur des biens déclarées (0-25,25-50,50-100)
	Prix_cotisation_mensuel	INT	3		Cotisation mensuel
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	2		Le code à deux chiffres de la région
	reg_nom	VARCHAR	50		Le nom de la région (par exemple, "Nouvelle-Aquitaine")
	aca_nom	VARCHAR	20		Le nom de l'académie de la commune
	dep_nom	VARCHAR	20		Le nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50		Le nom de la commune, écrit en majuscules et souvent sous une forme courte
	dep_code	INT	3		Le code à un, deux ou trois chiffres du département
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Le nom du département suivi de son numéro

Schéma Relationnel

Le schéma relationnel est la représentation visuelle de la structure et des liens entre les tables. Il a été conçu pour permettre une analyse efficace en connectant les données des contrats à leur localisation géographique.

Ce schéma repose sur un lien entre la table contrats et la table region : la colonne Code_dep_code_commune de la table contrats est une clé étrangère qui se réfère à la clé primaire de la table region. Cette relation assure la cohérence de la base de données.



Base de données fonctionnelle et chargée

Une fois le schéma relationnel et les tables créés, les données des fichiers CSV ont été importées avec succès. Cette étape a permis de valider la structure de la base de données et la qualité des données préparées.

La base de données est désormais fonctionnelle, avec toutes les informations correctement chargées et liées.

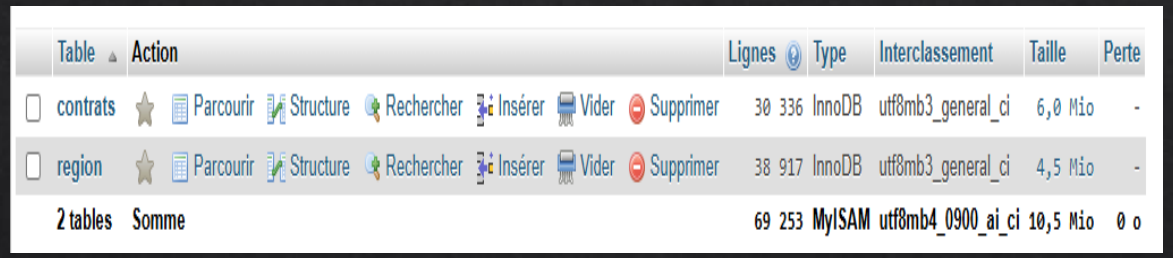
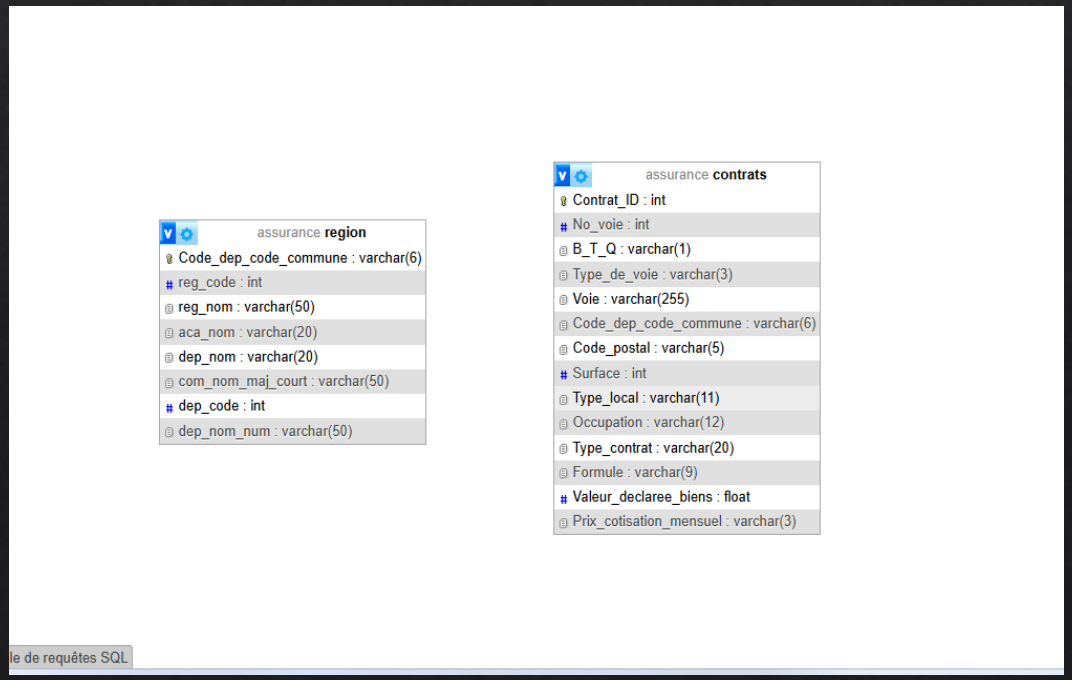


	Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐	contrats	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	30 336	InnoDB	utf8mb3_general_ci	6,0 Mio	-
☐	region	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	38 917	InnoDB	utf8mb3_general_ci	4,5 Mio	-
	2 tables	Somme	69 253	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	10,5 Mio	0 o



Analyse 1 - La surface à Paris

- **Requête 1 :** Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen :

```sql
SELECT c.Contrat_ID, c.Surface
FROM contrat AS c
INNER JOIN region AS r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

- Résultat :

Contrat_ID	Surface
103791	35
103792	99
103793	40
103794	20

Analyse 2 - Le prix de cotisation

- **Requête 2 :** Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71 :

```sql
SELECT c.Contrat_ID, Type_contrat, Formule
FROM contrat AS c
INNER JOIN region as r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = 71 AND c.Type_local = 'Maison';
```

- Résultat :

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

Analyse 3 - Les contrats par région

- **Requête 3 :** Lister le nom des régions de France :

```
1 SELECT DISTINCT reg_nom
2 FROM region ;
```

- Résultat :

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
130955	Residence principale	Classique
132043	Residence principale	Classique
132237	Residence principale	Integral
132395	Residence principale	Integral
132651	Residence principale	Integral

Conclusion

◈ Leçons apprises

•L'importance de la **qualité des données** (nettoyage et vérification).
•La construction d'un **schéma relationnel** pour lier les données entre elles.
•La puissance des **requêtes SQL** pour transformer les données brutes en informations concrètes.

◈ Synthèse du projet

•Le nettoyage de données est une étape cruciale qui a un impact direct sur la réussite de l'analyse.
•Maîtriser les requêtes JOIN et les fonctions d'agrégation est la clé pour extraire des informations pertinentes.

